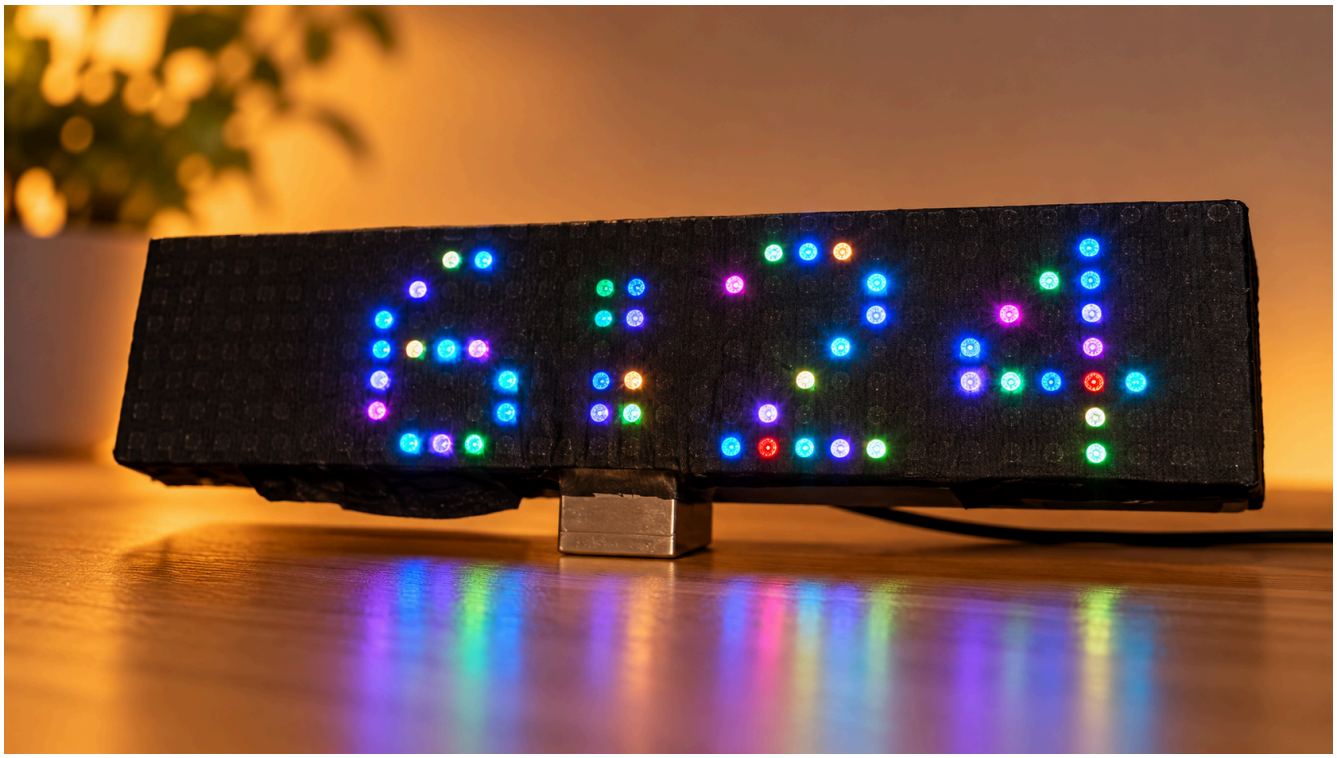
ESP Siesta Clock with Matrix Display

Τεχνική Αναφορά - Ελληνικά



Ένα έξυπνο, εξαιρετικά σκοτεινό ρολόι που σέβεται τον ύπνο σου.

1. Επισκόπηση συστήματος

Το final firmware είναι controller ρολογιού για ESP8266 και συνδυάζει matrix WS2812 256 pixels, DS3231 RTC, SSD1306 OLED, direct NEC IR decoder, EEPROM ρυθμίσεων, περιορισμένα WiFi/NTP sessions και cache επίσημων Στη δημοσίευση περιλαμβάνεται το τελικό working source της συσκευής.

2. Αρχιτεκτονική

Υποσύστημα	Ρόλος
ESP8266	Κύριο state machine, display, editor, networking και IR decode
DS3231	Συνεχής πηγή ώρας και fallback
WS2812 32 x 8	Κύρια ένδειξη ώρας
SSD1306 128 x 64	UI ρυθμίσεων/κατάστασης
NEC IR	Κύρια είσοδος χρήστη
GPIO0 button	Ενεργοποίηση WiFiManager portal στο boot
EEPROM 128 bytes	Μόνιμες ρυθμίσεις και holiday cache
NTP	Περιοδική διόρθωση RTC
Nager.Date endpoint	Πηγή nationwide public holidays όταν είναι ενεργό το Public rule

3. Αντιστοίχιση pins

Σήμα	GPIO
WS2812 data	13
IR receiver	14
Config button	0
OLED/RTC SDA	4
OLED/RTC SCL	5

4. Γεωμετρία display

Η matrix είναι 32 x 8, δηλαδή 256 WS2812 pixels. Οι θέσεις X των τεσσάρων ψηφίων είναι 2, 8, 19 και 25 και DIGIT_Y = 1. Ο breathing separator χρησιμοποιεί τις στήλες 15 και 16, με φωτεινά τμήματα στις γραμμές 2-3 και 5-6 και μαύρη τη γραμμή 4. Το brightness range είναι 1-30 και η fresh-install ημερήσια τιμή είναι 6.

5. Timekeeping και WiFi lifecycle

Το DS3231 είναι η συνεχής πηγή ώρας. Στο normal boot το firmware δεν καλεί WiFiManager.autoConnect(). Κάνει bounded προσπάθεια 20 δευτερολέπτων με τα αποθηκευμένα credentials. Αν συνδεθεί, εκτελεί NTP sync, ενημερώνει το RTC, προαιρετικά ανανεώνει public holidays και μετά κλείνει πλήρως το WiFi. Αν το GPIO0 κρατηθεί LOW στο boot, ενεργοποιείται ρητά το WiFiManager configuration.

Το προεπιλεγμένο AUTOSYNC είναι 24 ώρες και ορίζεται από το DEFAULT_SYNC_HOURS. Το διάστημα ρυθμίζεται από 1 έως 255 ώρες.

6. Country και Time Zone

Η Χώρα και η Ζώνη Ώρας είναι σκόπιμα ανεξάρτητες. Το firmware έχει 249 χώρες για holiday data και 63 compact timezone rules για civil-time/DST behavior. Η Ελλάδα είναι index 0. Η επιλογή Χώρας δεν αλλάζει αυτόματα Time Zone.

7. Holidays και weekends

Υπάρχει master Holidays enable και τρεις ανεξάρτητοι κανόνες: Επίσημες Αργίες, Σάββατα και Κυριακές. Αν ισχύει επιλεγμένος κανόνας, αλλάζει μόνο η effective ώρα λήξης του Night Mode στην holidayOverrideHour:holidayOverrideMinute. Η έναρξη του Night Mode και οι υπόλοιπες λειτουργίες δεν αλλάζουν. Fresh-install override: 08:00.

Τα public holidays αποθηκεύονται ως bitmap 366 ημερών / 46 bytes στην EEPROM. Οι κανόνες weekend υπολογίζονται τοπικά και δεν χρειάζονται Internet. Όταν το Public rule είναι off, το weekend-only mode δεν απαιτεί online holiday refresh.

8. Προτεραιότητα Night Mode

Το Night Mode είναι η τελική αρχή ελέγχου φωτεινότητας. Η checkBrightnessMode() υπολογίζει την effective ώρα λήξης, μαζί με πιθανό holiday/weekend override, και επιβάλλει BRIGHTNESS_MIN. Το purple editor override

μπορεί να αλλάξει χρώμα αλλά όχι να αυξήσει brightness. Αυτή είναι η υλοποίηση πίσω από το μήνυμα: “Ένα έξυπνο, εξαιρετικά σκοτεινό ρολόι που σέβεται τον ύπνο σου.”

9. Seasonal Siesta engine

Εποχή	Ημέρα	Νύχτα	Ημερολόγιο
Θερινή	15:00-17:30	23:00-07:00	01/04-30/09
Χειμερινή	15:30-17:30	22:00-07:30	01/10-31/03

Ο editor αντιγράφει τις saved seasonal δομές σε προσωρινές edit δομές και κάνει commit μόνο αφού περάσει validation και στα οκτώ βήματα. Έτσι δεν γράφονται ημιτελείς ρυθμίσεις στην EEPROM.

10. OLED editor

Το EditorPage enum περιλαμβάνει MAIN, COUNTRY, TIMEZONE, TIME, HOUR_FORMAT, FONT, SIESTA, NIGHT, HOLIDAYS, HOLIDAY_OPTIONS, DIMMER, SYNC, MONO_COLOR, MULTI_COLOR και LANGUAGE. Το main menu εμφανίζει 14 επιλογές χρήστη. Τα English/Greek labels υλοποιούνται απευθείας στο firmware.

11. Fonts και color modes

Υπάρχουν έξι matrix font styles. Το DayColorMode enum παρέχει MONO, SOLID, COLORFUL, FUNNY και DYNAMIC. Το Mono mode έχει palette 16 χρωμάτων. Το orange είναι δεσμευμένο για Siesta indication και γι’ αυτό αποκλείεται από την user mono palette.

12. EEPROM map

Διεύθυνση	Περιεχόμενο
0-3	Night Mode start/end
4	Day brightness
5	Legacy timezone byte
6-9	Reserved legacy Siesta
10	Mono color
11	AUTOSYNC hours
12-14	Unused
15-16	Day color mode + magic
17-41	Seasonal Siesta + magic
42-44	12/24, font, display magic
45-46	OLED language + magic
47	Country index
48	Holidays master
49-50	Holiday override HH:MM
51	Holiday settings magic
52-55	Holiday cache metadata
56-101	366-day holiday bitmap
102-104	Extended timezone index + magic
105	Holiday rule mask: Public/Saturday/Sunday
106	Holiday-rule magic
107-127	Unused

13. Dependencies

- ESP8266WiFi.h
- ESP8266HTTPClient.h
- WiFiClientSecureBearSSL.h
- TZ.h
- WiFiManager.h
- NTPClient.h
- WiFiUdp.h
- Adafruit_NeoPixel.h
- EEPROM.h
- U8g2lib.h
- RTClib.h

14. Network / security σημείωση

Το WiFi ενεργοποιείται μόνο σε bounded sessions. Η λήψη public-holiday data χρησιμοποιεί ESP8266 BearSSL. Σε αυτό το build το holiday download path χρησιμοποιεί insecure certificate-validation mode για compatibility: η μεταφορά είναι encrypted, αλλά το firmware δεν επιβεβαιώνει το certificate του remote server. Αυτό είναι σημαντικό αν η κατασκευή προσαρμοστεί για περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας.

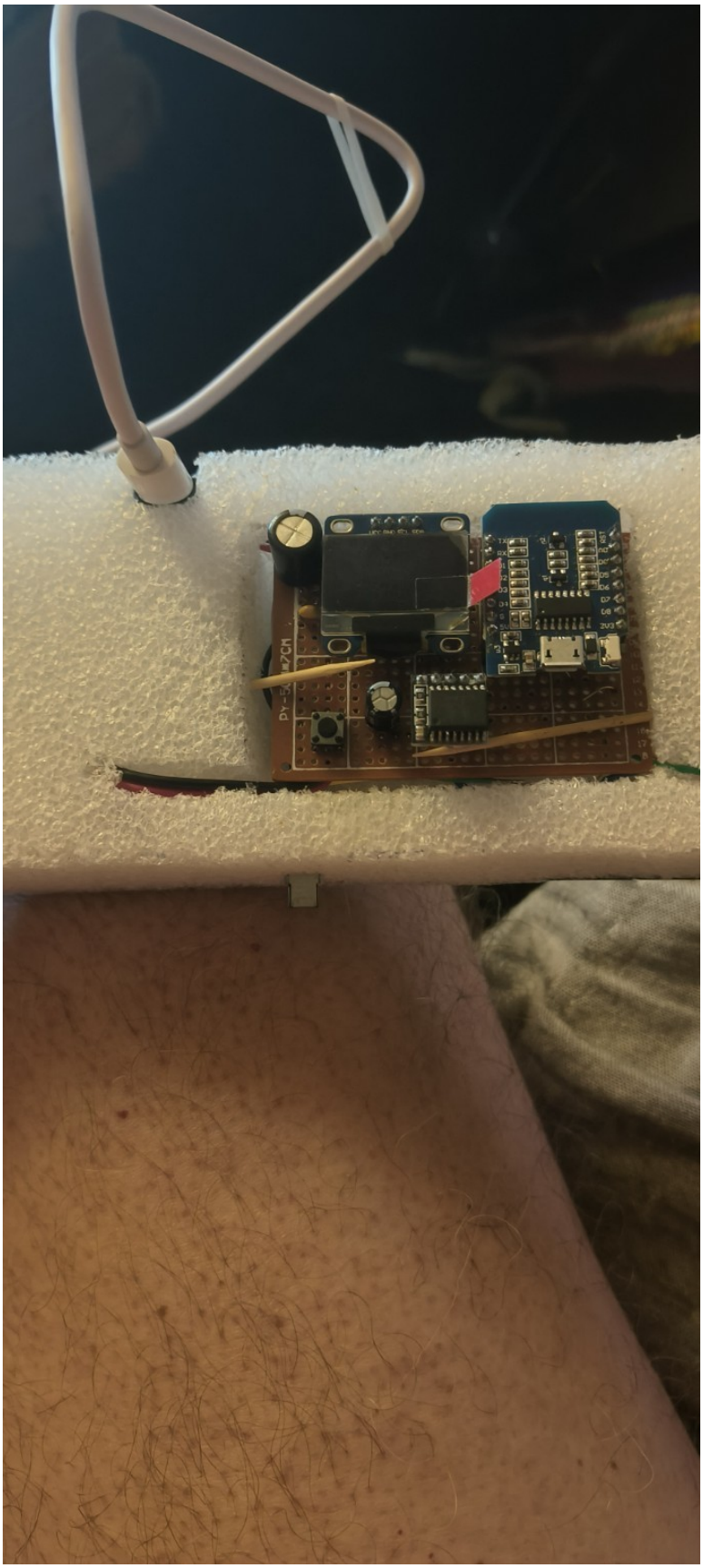
15. Ταυτότητα source

Filename δημοσίευσης: firmware/ESP_Siesta_Clock_with_Matrix_Display.ino
Γραμμές: 7,979

Bytes: 177,326

SHA-256: 8e842bcc9da1b2affbb206ff4803113f7d8c407f40a1ed76053045c1f0a75b74

Το publication source χρησιμοποιεί το τελικό verified firmware logic και μόνο χρήσιμα λειτουργικά σχόλια.



Η πίσω ηλεκτρονική μονάδα του prototype.